



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 9 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 27 de octubre, 2025

Problema 1. Sea S la superficie dada por la ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z > 0$, encerrada por el cilindro $x^2 + y^2 = y$. Si se sabe que el campo de velocidades de un cierto fluido es

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(-ye^{-x-y^2}, xe^{-x-y^2}, z \right),$$

calcule el flujo que atraviesa S según el vector normal con tercera componente positiva.

Solución:

Parametrizamos la superficie del cono mediante la gráfica: $\varphi(x, y) = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2})$, con $(x, y) \in D$, donde

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq y\}.$$

Calculamos el vector normal:

$$\begin{aligned} \varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y) &= \left(1, 0, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \times \left(0, 1, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ 0 & 1 & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{vmatrix} \\ &= \left(0 \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 0 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 \right) \\ &= \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right). \end{aligned}$$

Como la tercera componente del cálculo previo es positiva, escogemos $\vec{n}(x, y) = \varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y)$. Entonces el flujo viene dado por:

$$\begin{aligned} \Phi_S(\vec{F}) &= \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS \\ &= \iint_D \vec{F}(\varphi(x, y)) \cdot \vec{n}(x, y) \, dA(x, y) \\ &= \iint_D \left(-ye^{-x-y^2}, xe^{-x-y^2}, \sqrt{x^2 + y^2} \right) \cdot \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right) \, dA(x, y) \\ &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA(x, y). \end{aligned}$$

La integral doble de arriba se puede calcular utilizando el teorema de cambio de variables con coordenadas polares. En efecto, definiendo $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$, con jacobiano $J = r$, tenemos que

$$x^2 + y^2 \leq y \implies r^2 \leq r \sin(\theta) \implies r(r - \sin(\theta)) \leq 0 \implies r - \sin(\theta) \leq 0 \iff r \leq \sin(\theta).$$

De la última implicancia deducimos que como $r \geq 0$, entonces $0 \leq \sin(\theta)$, por lo que $0 \leq \theta \leq \pi$ y $0 \leq r \leq \sin(\theta)$. Así, se tiene que:

$$\begin{aligned} \Phi_S(\vec{F}) &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA(x, y) \\ &= \int_0^\pi \int_0^{\sin(\theta)} \sqrt{r^2} \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^\pi \int_0^{\sin(\theta)} r^2 dr d\theta \\ &= \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Problema 2. Sea S la región triangular en el primer octante que se encuentra ubicado sobre el plano $x + y + z = 3$. Sea el campo $\vec{F}(x, y, z) = (z^2, x^2, y^2)$. Calcule el flujo del rotacional de $\vec{F}$ que sale a través de S según el vector normal con tercera componente positiva.

Solución:

Como S es la porción del plano $x + y + z = 3$ restringida al primer octante, podemos escribir:

$$S : x + y + z = 3 \quad \wedge \quad x, y, z \geq 0.$$

Realizamos la parametrización de S mediante la gráfica: $\varphi(x, y) = (x, y, 3 - x - y)$, con $(x, y) \in D$. Deducimos D a partir de las restricciones de S :

$$z \geq 0 \implies 3 - x - y \geq 0 \implies 0 \leq y \leq 3 - x \implies 0 \leq x \leq 3.$$

Así, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3 - x\}$. Calculamos el vector normal:

$$\varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y) = (1, 0, -1) \times (0, 1, -1) = (1, 1, 1).$$

Como la tercera componente es positiva escogemos $\vec{n}(x, y) = \varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y)$.

Como se debe calcular el flujo a través del rotacional de $\vec{F}$, calculamos dicho rotacional:

$$\begin{aligned} \text{rot}(\vec{F}) &= (\nabla \times \vec{F})(x, y, z) \\ &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 & x^2 & y^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2), \frac{\partial}{\partial z}(z^2) - \frac{\partial}{\partial x}(y^2), \frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial y}(z^2) \right) \\ &= (2y, 2z, 2x). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \Phi_S(\nabla \times \vec{F}) &= \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} \, dS \\ &= \iint_D (\nabla \times \vec{F})(\varphi(x, y)) \cdot \vec{n}(x, y) \, dA(x, y) \\ &= \int_0^3 \int_0^{3-x} (2y, 2(3-x-y), 2x) \cdot (1, 1, 1) \, dy \, dx \\ &= \int_0^3 \int_0^{3-x} 2y + 6 - 2x - 2y + 2x \, dy \, dx \\ &= 27. \end{aligned}$$

Problema 3. Sean $\vec{F}(x, y, z) = (\cosh(y), zx^2, x)$ y S la superficie limitada por la curva Γ , obtenida mediante la intersección de

$$S_1 : x + y = 2 \quad y \quad S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y),$$

orientada contrarreloj vista desde el origen. Calcule $\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$.

Solución:

Podemos expresar las superficies S_1 y S_2 como sigue:

$$\begin{aligned} S_1 : x + y = 2 &\iff x - 1 = 1 - y \\ S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y) &\iff x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 = 2 \\ &\iff (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 2. \end{aligned}$$

La curva Γ se obtiene haciendo

$$(x - 1) = -(y - 1) \implies 2(x - 1)^2 + z^2 = 2.$$

Luego, S es la superficie que pertenece al plano $x + y = 2$, cuya proyección sobre el plano XZ es la región $(x - 1)^2 + \frac{z^2}{2} \leq 1$, que puede ser parametrizada por

$$\varphi(u, v) = \left(1 + u \cos(v), 1 - u \cos(v), \sqrt{2}u \sin(v) \right), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

Como vector normal (no unitario) se elige a $\vec{n}(u, v) = \varphi_u(u, v) \times \varphi_v(u, v) = -\sqrt{2}u(1, 1, 0)$, mientras que el rotor de $\vec{F}$ es:

$$(\nabla \times \vec{F})(x, y, z) = (-x^2, -1, 2xz - \sinh(y)).$$

Luego, se tiene sobre S que

$$\begin{aligned} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} dS &= (\nabla \times \vec{F})(\varphi) \cdot \frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \|\varphi_u \times \varphi_v\| dA(u, v) \\ &= u\sqrt{2} (u^2 \cos^2(v) + 2u \cos(v) + 2) du dv. \end{aligned}$$

De esta manera:

$$\begin{aligned} \Phi_S(\nabla \times \vec{F}) &= \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 u\sqrt{2} (u^2 \cos^2(v) + 2u \cos(v) + 2) du dv \\ &= \frac{9}{4}\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

Problema 4. Considere el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (x + y^8 + e^y \sin(y^6), 2x^2 + 6y^2, 1 - z),$$

y la superficie S dada por la parte del sólido $x^2 + y^2 \leq 1$ que pertenece al plano $y + z = 1$. Encuentre el flujo del campo $\vec{F}$ a través de la superficie S en dirección de la normal unitaria exterior.

Solución:

Una parametrización adecuada para la superficie S corresponde a definirla mediante $\varphi(x, y) = (x, y, 1 - y)$, con $(x, y) \in D$, donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, y donde $\varphi_x \times \varphi_y = (0, 1, 1)$. Así,

$$\begin{aligned} \Phi_S(\vec{F}) &= \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS \\ &= \iint_D (x + y^8 + e^y \sin(y^6), 2x^2 + 6y^2, y) \cdot (0, 1, 1) \, dA(x, y) \\ &= \iint_D (2x^2 + 6y^2 + y) \, dA(x, y) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r (2r^2 + 4r^2 \sin^2(\theta) + r \sin(\theta)) \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$